



Physik 2 - HAT

FS 2026 – Dr. David Sourlier

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti

<https://gitlab.com/sstitz/physik-2-hat>

V3.0.20260623

Inhaltsverzeichnis

I Hydrostatik / Hydrodynamik 2

1 Hydrostatik 2

1.1 Festkörper, Flüssigkeit, Gas	2
1.2 Druck / Schubspannung	2
1.3 Kompression	2
1.4 Dichte	2
1.5 Boyle-Mariotte	2
1.6 Hydrostatischer Druck (Schweredruck)	2
1.7 Barometrische Höhenformel (Gase)	2
1.8 Statischer Auftrieb (Fluid)	2
1.9 Oberflächenspannung	2
1.10 Kapillarität	2
1.11 Druck in Seifenblase	3

2 Hydrodynamik - Ideale Fluide 3

2.1 Stromlinien-Modell	3
2.2 Kontinuitätsgleichung	3
2.3 Bernoulli-Gleichung	3
2.4 Bernoulli-Gleichung und Energieerhaltung	3
2.5 Kraft auf Rohr	3

3 Hydrodynamik - Reale Fluide 3

3.1 Newton'sches Reibungs-Gesetz	3
3.2 Stokes'sche Reibung	3
3.3 Hagen-Poiseuille	4
3.4 Reynolds-Zahl	4
3.5 Turbulente / Laminare Rohrströmung	4
3.6 Prandl'sche Grenzschicht-Dicke	4
3.7 Bernoulli-Gleichung mit innerer Reibung	4
3.8 Druckwiderstand	4
3.9 Auftriebskraft nach Kutta-Jukowski	4
3.10 Dynamischer Auftrieb	5
3.11 Induzierter Widerstand	5
3.12 Gleitwinkel	5
3.13 Helmholtz'sche Wirbelsätze	5

II Thermodynamik 5

4 Temperatur – Dehnung / Streckung 5

4.1 Absolute Temperatur	5
4.2 Thermische Ausdehnung	5
4.3 Thermische Spannung	5

5 Ideales Gas 5

5.1 Modell des idealen Gases	5
5.2 Universelle Gasgleichung	6
5.3 Universelle Gasgleichung für ideale Gase	6
5.4 Mechanische Arbeit von Gasen	6
5.5 Gesetz von Avogadro	6
5.6 Molmasse / Molvolumen	6
5.7 Dichte eines Gases	6
5.8 Phänomene von idealen Gasen	6
5.9 Partialdruck	6
5.10 Gesetz von Dalton	6
5.11 Volumen- und Massenkonzentration (Gasmisch)	7
5.12 Mol-Masse Gasmisch	7

6 Reales Gas 7

6.1 Van der Waals-Gleichung (1 mol)	7
6.2 Van der Waals-Gleichung (n Mol)	7

7 Wärmelehre 7

7.1 Wärme Q	7
7.2 Erster Hauptsatz der Wärmelehre	7
7.3 Mechanische Wärmeäquivalente	7
7.4 Wärmekapazität	7
7.5 Latente Wärme (Schmelz-/ Verdampfungswärme)	8
7.6 Wärmebilanz	8

8 Phasen und Phasenübergänge 8

8.1 Phasen	8
8.2 Dampfdruck	8
8.3 Dampfdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)	8
8.4 Schmelzdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)	8
8.5 Gasdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)	8
8.6 Formeln von Magnus	8
8.7 Umkehrformeln von Magnus	9
8.8 Luftfeuchtigkeit	9
8.9 Taupunkt-Temperatur	9
8.10 Relative Innen-Feuchte	9

9 Kinetische Gas-Theorie 9

9.1 Aequipartitionsgesetz	9
9.2 Geschwindigkeiten	9
9.3 Maxwell-Boltzmann-Verteilung	9
9.4 Mittlere freie Weglänge	9
9.5 Dichtefunktion	9
9.6 Transportvorgänge	9

10 Temperaturstrahlung 10

10.1 Strahlungs-Gesetze	10
10.2 Wärmetransport (an Beispiel Hauswand)	10
10.3 Wärme-Bedarf (Heizleistung)	10
10.4 Wärmeverlust durch Abstrahlung	10
10.5 Zustandsänderungen	11

11 Rückwandlung innerer Energie 11

11.1 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre	11
11.2 Kreisprozess (reversibler Prozess)	11
11.3 Carnot-Wirkungsgrad	11
11.4 Adiabaten-Gleichung (Kreisprozess)	11
11.5 Kreisprozesse (Vorgänge)	11
11.6 Beispiel Kreisprozess	11
11.7 Entropie-Zunahme	11

III Anhang 11

12 Molmassen wichtiger Atome 11

13 Ansätze zu Aufgaben 12

13.1 Barometer	12
13.2 Tubo di Pitot (Tubo di Prandtl)	12
13.3 U-Rohr	12
13.4 Pumpe	12
13.5 Torricelli	12
13.6 Bewegungen	12
13.7 Wärmepumpe	12
13.8 Concetto di temperatura Critica nelle bombole	12
13.9 Zeitliche Dynamik des Phasenübergangs	12
13.10 Doppelwägung-Methode (Aria vs. Líquido)	13

14 Sistemi Termodinamici 13

14.1 Sotto-categorie e Casi Specifici	13
---	----

15 Grandezze Termodinamiche 13

I Hydrostatik / Hydrodynamik

1 Hydrostatik

1.1 Festkörper, Flüssigkeit, Gas

Festkörper (Solidi)

- Kein Fluid
- Festes Volumen; feste Gestalt (Forma)
- Moleküle / Atome befinden sich in regelmässiger Gitter-Anordnung
- Inkompressibel (sehr schlecht komprimierbar)
- Kraft: Weiterleitung (längs ihrer Wirkungslinie)
- Druck: Verstärkung

Ideale Flüssigkeit (Liquid)

- Fluid
- Festes Volumen; keine feste Gestalt (Forma)
- Moleküle / Atome bewegen sich chaotisch aneinander vorbei
- Moleküle / Atome füllen den Raum aus / berühren sich
- Inkompressibel (schlecht komprimierbar)
- Reibungsfrei (keine Scherkräfte)
- Kraft: Verstärkung
- Druck: Weiterleitung (gleichmässig)

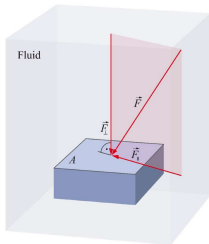
Gas

- Fluid
- Kein festes Volumen; keine feste Gestalt
- Moleküle / Atome fliegen mit hoher Geschwindigkeit durch den Raum
- Es gibt sehr viel Zwischenraum
- Moleküle / Atome führen bei Zusammenstoss unter sich oder mit Gefässwand elastische Stösse aus
- Kompressibel (gut komprimierbar)
- Reibungsfrei (keine Scherkräfte)

1.2 Druck p / Schubspannung τ

Druck ist eine skalare Grösse (hat keine Richtung)

$p = \frac{F_{\perp}}{A}$	$\tau = \frac{F_{\parallel}}{A}$	
p Druck	$[\tau] = \frac{N}{m^2}$	
τ Schubspannung (Scherkraft)	$[\tau] = N$	
$F_{\perp}$ Kraft senkrecht zu A	$[F_{\perp}] = N$	
$F_{\parallel}$ Kraft parallel zu A	$[F_{\parallel}] = N$	
A Fläche	$[A] = m^2$	



In abgeschlossenen, miteinander verbundenen Systemen herrscht ein Druck-Gleichgewicht!

$$p_1 = p_2 \Leftrightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

1.2.1 Weitere Einheiten von Druck

1 bar = 10⁵ Pa Absolutdruck: Vergleich zu Vakuum

1 hPa	= 100 Pa = 1 mbar
1 at	= 1 kp · cm ⁻² = 9.81 · 10 ⁴ Pa
1 atü	= 1 at (Überdruck; Vergleich zu normalem Luftdruck)
1 Torr	= $\frac{1}{760}$ at (1 mm-Hg-Säule)

1.3 Kompression

$$\text{Flüssigkeiten: } \Delta p = \frac{1}{\kappa} \cdot - \frac{\Delta V}{V} = K \cdot - \frac{\Delta V}{V}$$

$$\text{Gase: } \Delta p = p(h) - p_0 = \frac{1}{\kappa_T} \cdot - \frac{\Delta V}{V}$$

Δp	Druckerhöhung	$[\Delta p] = Pa = \frac{N}{m^2}$
κ	Kompressibilität (Flüssigkeit)	$[\kappa] = \frac{1}{Pa}$
$K = \frac{1}{\kappa}$	Kompressionsmodul	$[K] = Pa$
κ_T	Kompressibilität (Gas)	$[\kappa_T] = \frac{1}{Pa}$
$-\frac{\Delta V}{V}$	relative Volumen-Abnahme	$[\frac{\Delta V}{V}] = 1$

1.4 Dichte ρ

$$\rho = \frac{m}{V} \Leftrightarrow m = \rho \cdot V$$

ρ	Dichte	$[\rho] = \frac{kg}{m^3}$
m	Masse	$[m] = kg$
V	Volumen	$[V] = m^3$

1.4.1 Wichtige Dichten

$$\rho_{\text{Wasser}} = 1000 \frac{kg}{m^3} \quad \rho_{\text{Luft}} = 1.2 \frac{kg}{m^3}$$

1.5 Boyle-Mariotte

Das Gesetz von Boyle-Mariotte beschreibt die Kompressibilität von Gasen.
=> Das Gesetz gilt nur bei konstanter Temperatur!

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 = \text{const} \Leftrightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

ρ_x	Gas-Dichte	$[\rho_x] = \frac{kg}{m^3}$
p_x	Gas-Druck	$[p_x] = Pa$
V_x	Volumen	$[V_x] = m^3$

1.6 Hydrostatischer Druck (Schweredruck)

Gilt nur für Flüssigkeiten!

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

ρ	Dichte der Flüssigkeit	$[\rho] = \frac{kg}{m^3}$
h	Höhe unter der Flüssigkeits-Oberfläche	$[h] = m$
g	Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$	$[g] = \frac{m}{s^2}$

Der Druck ist nur von der Höhe der darüberliegenden Flüssigkeit abhängig, nicht von deren Volumen oder Gewicht.

1.7 Barometrische Höhenformel (Gase)

$$p(h) = p_0 \cdot e^{-\frac{\rho_0}{p_0} \cdot g \cdot h}$$

$p(h)$	Schweredruck des Gases bei Höhe h	$[p(h)] = Pa$
p_0	Luftdruck auf Meereshöhe $p_0 = 10^5 Pa$	$[p_0] = Pa$
ρ_0	Luft-Dichte auf Meereshöhe $\rho_0 = 1.2 \frac{kg}{m^3}$	$[\rho_0] = \frac{kg}{m^3}$
h	Höhe über Meer	$[h] = m$
g	Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$	$[g] = \frac{m}{s^2}$

Questa formula può anche essere usata da un punto d'origine non a 0m.

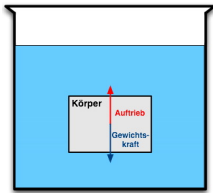
Usare però pressioni per h_0 specifica ed h_{rel}

1.8 Statischer Auftrieb (Fluid)

Der Auftrieb eines Körpers entspricht dem Gewicht der von ihm verdrängten Flüssigkeit (Archimedes).

$$F_A = \rho_{Fl} \cdot V_K \cdot g$$

$$F_A = F_{G,Fl} = m_{Fl} \cdot g = \rho_{Fl} \cdot V_K \cdot g$$



F_A	Auftriebskraft	$[F_A] = N$
ρ_{Fl}	Dichte verdrängtes Fluid	$[\rho_{Fl}] = \frac{kg}{m^3}$
V_K	Verdrängtes Fluid-Volumen	$[V_K] = m^3$
g	Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$	$[g] = \frac{m}{s^2}$
m_{Fl}	Masse des verdrängten Fluids	$[m_{Fl}] = kg$
$F_{G,Fl}$	Gewichtskraft verdrängtes Fluid	$[F_{G,Fl}] = N$

In caso di galleggiamento la $m_{spostata} = m_{corpo}$, in ogni tipo di fluido $V_{spostato} \cdot \rho_{Fl} = m_{corpo}$

1.9 Oberflächenspannung σ

$\sigma := \frac{F}{l}$	σ Oberflächenspannung	$[\sigma] = \frac{N}{m} = \frac{J}{m^2}$
	F Kraft	$[F] = N$
	l Länge	$[l] = m$

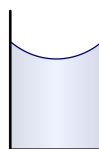
La forza di tensione superficiale σ agisce lungo la linea di contatto tra liquido e solido.

Zylinder $l = 2\pi r = \pi d$ (Circonfrenza cerchio) | Lamellen $l = 2b$ (beidseitig!)

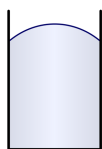
1.10 Kapillarität h

$$h = \frac{2 \cdot \sigma}{\rho \cdot g \cdot r} = \frac{\sigma}{\rho \cdot g \cdot d}$$

σ	Totale Grenzflächenspannung	$[\sigma] = \frac{N}{m}$
ρ	Dichte der Flüssigkeit	$[\rho] = \frac{kg}{m^3}$
r	Radius der Kapillare	$[r] = m$
d	Durchmesser der Kapillare	$[r] = m$



benetzend



nicht benetzend

1.11 Druck in Seifenblase p

$$p = \frac{2 \cdot \sigma}{r}$$

σ Oberflächenspannung $[\sigma] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$
 r Radius der Seifenblase $[r] = \text{m}$

2 Hydrodynamik - Ideale Fluide

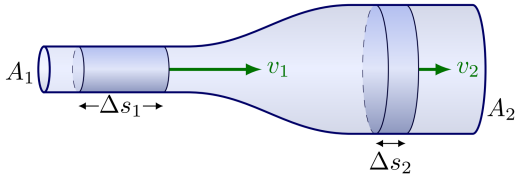
Ideale Fluide nehmen keine Scherkräfte auf (keine Reibung) und sind inkompressibel.

2.1 Stromlinien-Modell

- Stromlinien zeigen Geschwindigkeit des Fluids
- **Dichte** Stromlinien bedeutet **hohe** Geschwindigkeit
- **Dünne** Stromlinien bedeutet **niedrige** Geschwindigkeit
- Stationär: Stromlinien schneiden sich nicht

2.2 Kontinuitätsgleichung

Funziona anche se il tubo non è orizzontale!



$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \dot{V} = A \cdot v = \text{const} \quad \Leftrightarrow \quad A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \dot{V}$$

ΔV	Volumenänderung	$[\Delta V] = \text{m}^3$
Δt	Zeitänderung	$[\Delta t] = \text{s}$
$\dot{V}$	Volumenstrom (Volumen pro Zeit)	$[\dot{V}] = \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
A_x	Querschnittsfläche	$[A_x] = \text{m}^2$
v_x	Geschwindigkeit der Flüssigkeit	$[v_x] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

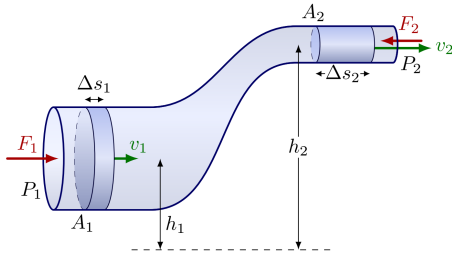
⇒ Gilt auch für Gase, wenn $v \ll v_{\text{Schall}}$

2.3 Bernoulli-Gleichung

Die Bernoulli-Gleichung beschreibt ein bewegtes Fluid

$$\underbrace{p + \rho \cdot g \cdot h}_{\text{statisch}} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho \cdot v^2}_{\text{dynamisch}} = \text{const}$$

$v = \frac{\Delta s}{t} \quad , \quad p = \frac{F}{A}$



$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \rho \cdot v_2^2$$

Spezialfall: Horizontal

$$p + \frac{1}{2} \rho \cdot v^2 = \text{const}$$

Spezialfall: Statik

$$p + \rho \cdot g \cdot h = \text{const}$$

Hydrodynamisches Paradoxon

Je grösser die Strömungsgeschwindigkeit, desto kleiner der Druck

⇒ Gegen jede Intuition!

Se un estremità è aperta allora $p = 0$ (ad Esempto in una siringa)

Formule derivate

$$\dot{V} = \sqrt{\frac{2 \Delta p}{\rho} \cdot \frac{A_1^2 \cdot A_2^2}{A_1^2 - A_2^2}}$$

2.4 Bernoulli-Gleichung und Energieerhaltung

Bernoulli-Gleichung Terme können als Energie pro Volumen betrachtet werden.

$$E_{\text{Mech}} = \text{Elastische Energie} + \text{pot. Energie} + \text{kin. Energie}$$

$$= p \cdot V + m \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \text{const}$$

Wenn durch das Volumen dividiert wird erhält man:

$$\frac{E_{\text{Mech}}}{\text{Volumen}} = \frac{\text{elastische Energie}}{\text{Volumen}} + \frac{\text{pot. Energie}}{\text{Volumen}} + \frac{\text{kin. Energie}}{\text{Volumen}}$$

$$= p + \rho \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \rho \cdot v^2 = \text{const}$$

Bei einer horizontalen Strömung entfällt die pot. Energie (pro Volumen)

$$\frac{E_{\text{Mech}}}{\text{Volumen}} = \frac{\text{elastische Energie}}{\text{Volumen}} + \frac{\text{kin. Energie}}{\text{Volumen}}$$

$$= p + \frac{1}{2} \rho \cdot v^2 = \text{const}$$

2.5 Kraft auf rohr

Viene utilizzato il simbolo $\vec{I}$ per l'impulso per evitare confusione con la pressione p .

2.5.1 Principi Fondamentali

- **Solidi:** $\vec{I} = m \cdot \vec{v}$ La variazione temporale dell'impulso corrisponde alla forza: $\frac{d\vec{I}}{dt} = \vec{F}$
- **Fluidi (Volume di controllo):** L'impulso totale in un volume V è definito come:

$$\vec{I} = \iiint_V \rho \cdot \vec{v} dV$$

- **Equazione della conservazione:** La somma delle forze esterne è pari alla variazione del flusso di quantità di moto:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{I}}{dt}$$

2.5.2 Bilancio dell'Impulso (Stazionario)

Per un fluido che scorre in un condotto con portata volumetrica Q (o $\dot{V}$), il bilancio tra ingresso (1) e uscita (2):

$$\rho Q \vec{v}_1 + \sum \vec{F} = \rho Q \vec{v}_2 \quad \rightarrow \quad \sum \vec{F} = \rho \dot{V} (\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$$

Beispiel: Scomposizione nelle Componenti x e y

- Equazione di base:

$$\underbrace{\rho Q \vec{v}_1}_{\vec{I} \text{ in Entrata}} + \sum \vec{F} = \underbrace{\rho Q \vec{v}_2}_{\vec{I} \text{ in Uscita}}$$

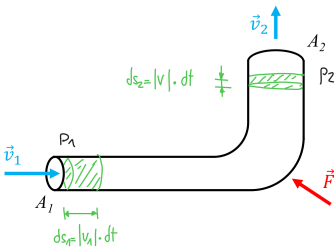
- **Asse x:**

$$\rho Q v_1 + p_1 A_1 - p_2 A_2 + F_{\text{tubo} \rightarrow \text{fl}, x} = 0$$

- **Asse y: (m: massa totale fl. nel tubo)**

$$0 - p_2 A_2 - m \cdot g + F_{\text{tubo} \rightarrow \text{fl}, y} = \rho Q v_2$$

le forze di pressione agiscono sempre verso l'interno del volume di controllo. ($p \cdot A$)



3 Hydrodynamik - Reale Fluide

Reale Fluide nehmen Scherkräfte auf (Reibung)

3.1 Newton'sches Reibungs-Gesetz

$$\tau = \eta \cdot \frac{v}{d}$$

$$\tau = \eta \cdot \frac{dv}{dz}$$

τ	Schubspannung	$[\tau] = \text{N}$
η	Dynmatische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa s}$
v	Geschwindigkeitsdifferenz zw. Auflagen	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
z	Richtung senkrecht zur Verschiebung	$[z] = \text{m}$
d	Distanz zwischen den Auflagen	$[d] = \text{m}$
$\frac{dv}{dz}$	Geschwindigkeits-Gradient in z-Richtung	$[\frac{dv}{dz}] = \frac{1}{\text{s}}$

Werte für η :

$$\eta_{\text{Luft}} := 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa s} \quad \eta_{\text{Oel}} := 0.1 \text{ Pa s} \quad \text{bis} \quad 1 \text{ Pa s}$$

$$\eta_{\text{Wasser}} := 10^{-2} \text{ Pa s}$$

3.1.1 Kinematische (viskosität) Zähigkeit ν

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

$$\nu \quad \text{Kinematische Zähigkeit} \quad [v] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$$\rho \quad \text{Dichte} \quad [\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Se non viene specificato il tipo di viscosità, è kinematische

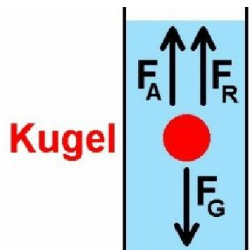
3.2 Stokes'sche Reibung F_R

Verwendet für z.B. Kugel in Öl oder fallende Wassertropfen

$$F_R = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot R \cdot v$$

F_R	Reibungskraft	$[F_R] = \text{N}$
η	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa s}$
R	Kugelradius	$[R] = \text{m}$
v	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

3.2.1 Kugelfall-Viskosimeter



Auf eine Kugel, welche in einer Flüssigkeit hinabgleitet wirken folgende Kräfte:

- F_G Gewichtskraft
- F_A statischer Auftrieb
- F_R Stokes'sche Reibung

Ansatz zum Lösen von Aufgaben:
Kräftegleichgewicht

3.3 Hagen-Poiseuille

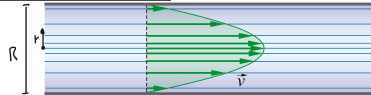
Beschreibung von **laminaren** Strömungen in einem **runden Rohr** $\Rightarrow$ Schichtströmung

3.3.1 Gesetz von Hagen-Poiseuille

$$\dot{V} = \frac{\pi \cdot \Delta p \cdot R^4}{8 \cdot \eta \cdot l}$$

3.3.2 Geschwindigkeitsverteilung von $r = 0$ bis R

$$v(r) = \frac{1}{4 \cdot \eta} \cdot \frac{\Delta p}{l} (R^2 - r^2)$$



$v(r)$	Fliessgeschwindigkeit beim Radius r	$[v(r)] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
r	betrachteter Radius	$[r] = \text{m}$
η	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$
R	Rohr-(Innen)Radius	$[R] = \text{m}$
Δp	Druckdifferenz	$[\Delta p] = \text{Pa}$
$\dot{V} = \frac{dV}{dt}$	Volumenstrom	$[\dot{V}] = \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
l	Länge des Rohrs	$[l] = \text{m}$

3.4 Reynolds-Zahl Re

Als Beurteilungskriterium von Strömung dient die Reynolds-Zahl. Ab einem kritischen Wert geht die laminare in eine instabile, turbulente Strömung über. Bei der **laminaren** Strömung bewegt sich das Fluid in **geordneten, parallelen Schichten**. Bei der **turbulenten Strömung** gibt es **intensive Verwirbelungen**.

- Druck-Differenz (Bernoulli) begünstigt Wirbelbildung
- Innere Reibung (Schubspannung) verhindert Wirbelbildung

$$Re = \frac{\Delta p}{\tau} = \frac{\rho \cdot \bar{v} \cdot d}{\eta} \quad \text{mit } \bar{v} = \frac{\dot{V}}{A}$$

Re	Reynolds-Zahl	$[Re] = 1$
η	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
$\bar{v}$	Mittlere Geschwindigkeit	$[\bar{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
d	Typische Dimension (Rohrdurchmesser)	$[d] = \text{m}$
Δp	Druckdifferenz	$[\Delta p] = \text{Pa}$
τ	Schubspannung	$[\tau] = \text{N}$

Sobald die Reynolds-Zahl Re grösser ist als ein kritischer Wert bilden sich Wirbel.
 $\Rightarrow$ Rohr: $Re_{\text{kritisch}} \approx 2320$

3.4.1 Ähnlichkeitsgesetz

- Reynolds-Zahl dient auch richtigem Vergleich von Modellversuchen
 $\Rightarrow$ Gleiche Reynolds-Zahl bedeutet gleiches Verhalten
- Gleiche Reynolds-Zahl bedeutet auch gleiche relative Grenzschicht-Dicke D (siehe Abschnitt 3.6)

3.5 Turbulente / Laminare Rohrströmung

3.5.1 Hilfe, um Reynoldszahl zu bestimmen (laminar)

$$\Delta p = 32 \cdot \eta \cdot l \cdot \frac{\bar{v}}{d^2}$$

3.5.2 Druckunterschied in laminare / turbulente Strömung

$$\lambda_{\text{turbulent}} = \frac{0.316}{\sqrt[4]{Re}} \quad \lambda_{\text{laminar}} = \frac{64}{Re}$$

$$\Rightarrow \Delta p_x = \lambda_x \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \bar{v}^2$$

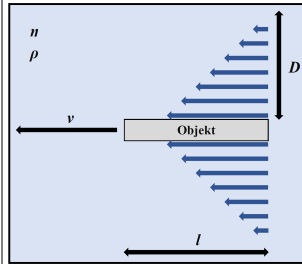
Δp_x	Druckdifferenz (laminar / turbulent)	$[\Delta p] = \text{Pa}$
η	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
l	Rohr-Länge	$[l] = \text{m}$
v	Fliess-Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
d	Rohr-Durchmesser	$[d] = \text{m}$
ρ	Dichte des Fluids	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Re	Reynolds-Zahl	$[Re] = 1$

Unbekannt / Gemischt (Praktische Anwendung)

Vorgehen, wenn man nicht weiss, ob sich Wirbel bilden oder nicht

- Laminar rechnen (um fehlenden Parameter ρ , v , d , oder η zu bestimmen)
- Aus laminar Resultat, Reynolds-Zahl Re berechnen
- Mit kritischer Reynolds-Zahl Re_{kritisch} vergleichen
 - Re va **ricalcolato** per il regime turbolento
- Beim **Überschreiten** $\Rightarrow$ **Turbulent rechnen!**

3.6 Prandl'sche Grenzschicht-Dicke D



Prandl'sche Grenzschicht-Dicke D beschreibt, in welcher **Distanz** die **Geschwindigkeit** eines laminar bewegten Teils (z.B. ein Flugzeugflügel) **Null** ist.

Die Geschwindigkeit innerhalb der Grenzschicht D nimmt von Teil bis hin zum äussersten Rand **linear** ab.

$$D = \sqrt{\frac{\eta}{\rho} \cdot \frac{l}{v}}$$

D	Prandl'sche Grenzschicht-Dicke	$[D] = \text{m}$
η	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
ρ	Dichte des Fluids	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
l	Länge des bewegten Teils (in Richtung von v)	$[l] = \text{m}$
v	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

3.7 Bernoulli-Gleichung mit innerer Reibung

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \alpha_1 \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \alpha_2 \cdot \rho \cdot v_2^2 + \Delta p_v$$

	laminar	turbulent
Korrekturfaktoren	$\alpha_1 = \alpha_2 = 2$	$\alpha_1 \approx \alpha_2 \approx 1$
Druckverlust Δp_v	$\Delta p_v = \lambda_x \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2$	
	$\lambda_{\text{laminar}} = \frac{64}{Re}$	$\lambda_{\text{turbulent}} = \frac{0.316}{\sqrt[4]{Re}}$

La v del termine Δp_v e $\frac{1}{2} \alpha_n \cdot \dots$ sono **uguali**

3.8 Druckwiderstand F_D

Beschreibt die turbulente Luftreibungskraft F_R und wird meist als Luftwiderstand bezeichnet.

$$F_D = \Delta p \cdot A_s = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A_s \cdot c_w$$

F_D	Druckwiderstand	$[F_D] = \text{N}$
Δp	Druckdifferenz	$[\Delta p] = \text{Pa}$
ρ	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
c_w	Widerstandsbeiwert / Widerstandszahl	$[c_w] = 1$
v	Strömungs-Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
A_s	Projizierte Fläche senkrecht zur Strömung	$[A_s] = \text{m}^2$

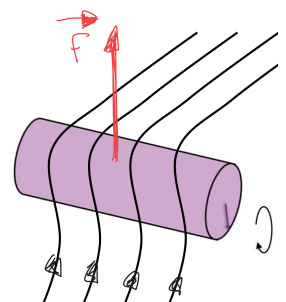
$\Rightarrow$ Der Widerstandsbeiwert c_w ist **geometrieabhängig!**

3.9 Auftriebskraft F_A nach Kutta-Jukowski

Beschreibt die Proportionalität zwischen dynamischem Auftrieb und Zirkulation.

$$F_A = \rho \cdot v \cdot l \cdot \Gamma$$

F_A	Dynamischer Auftrieb	$[F_A] = \text{N}$
ρ	Dichte des Fluids	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
v	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
l	Länge quer zur Strömung	$[l] = \text{m}$
Γ	Zirkulation	$[\Gamma] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$



3.9.1 Zirkulation Γ

Die Zirkulation ist ein Mass für die **Rotation** im Strömungsfeld

$$\Gamma = \oint \vec{v} \cdot d\vec{s} \quad \rightarrow \quad \Gamma_{\text{Zylinder}} = 4\pi^2 r^2 f$$

Γ	Zirkulation	$[\Gamma] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$
$\vec{v} \bullet \iff \vec{s}$	Geschwindigkeit entlang dem Weg	$[\vec{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
	Skalarprodukt: $\vec{v} \bullet d\vec{s} = a \cdot b \cdot \cos(\varphi)$	

$$F_A = c_A \cdot \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2}_{\Delta p} \cdot A_{\parallel}$$

F_A	Dynamischer Auftrieb	$[F_A] = \text{N}$
c_A	Coeff. portanza (forma + angolo)	$[c_A] = 1$
ρ	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
v	Strömungsgeschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$A_{\parallel}$	Projizierte Fläche parallel zur Strömung	$[A_{\parallel}] = \text{m}^2$

3.10.1 Wissenswertes zum dynamischen Auftrieb

- Ein gerade ausgerichtetes, symmetrisches Stromlinienprofil erzeugt **keinen** dynamischen Auftrieb
- An einem asymmetrischen Flügelprofil entsteht dynamischer Auftrieb

3.11 Resistenza aereodinamica (Ind. Widerstant) F_w

Kommt durch Energieverlust (Wirbelbildung) zu Stande, welcher entsteht, wenn die Umgebungsluft in Bewegung gesetzt wird.

$$F_W = c_W^* \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A_{||}$$

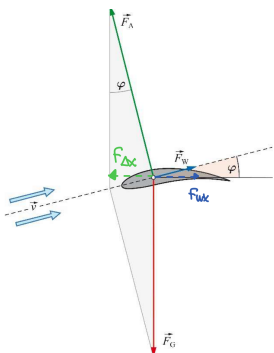
F_W	Induzierter Widerstand	$[F_W] = \text{N}$
ρ	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
c_W^*	Widerstands-Koeffizient	$[c_W^*] = 1$
v	Strömungsgeschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$A_{ }$	Projizierte Fläche parallel zur Strömung	$[A_{ }] = \text{m}^2$

3.12 Gleitwinkel φ

Gibt die zurückgelegte Strecke pro verbrauchte Höhe an. Im Luft-Kanal ist dies der Anstellwinkel.

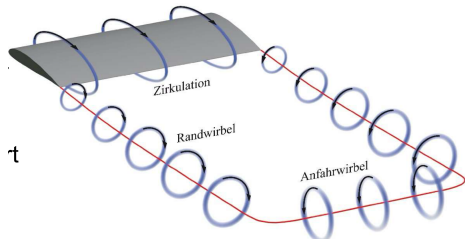
$$\tan(\varphi) = \frac{F_W}{F_A} = \frac{c_W^*}{c_A} = \frac{v_V}{v_H}$$

φ	Gleitwinkel	$[\varphi] = ^\circ$
F_W	Widerstandskraft	$[F_W] = \text{N}$
F_A	Auftriebskraft	$[F_A] = \text{N}$
c_W^*	Widerstands-Koeffizient	$[c_W^*] = 1$
c_A	Auftriebs-Koeffizient	$[c_A] = 1$
v_V	Vertikal-Geschwindigkeit	$[v_V] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
v_H	Horizontal-Geschwindigkeit	$[v_H] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$



3.13 Helmholtz'sche Wirbelsätze

1. Wirbel hat kein Anfang und kein Ende
2. Wirbel besteht immer aus denselben Fluidteilchen
3. Zirkulation zeitlich konstant



II Thermodynamik

4 Temperatur – Dehnung / Streckung

4.1 Absolute Temperatur T

$$T = \theta + 273.15 \text{ K} = \theta - \theta_0$$

T	Absolute Temperatur gemessen in Kelvin	$[T] = \text{K}$
θ	Temperatur gemessen in $^{\circ}\text{C}$	$[\theta] = ^{\circ}\text{C}$
θ_0	Absoluter Nullpunkt: $= -273.15^{\circ}\text{C} = 0 \text{ K}$	$[\theta_0] = \text{K}$

4.2 Thermische Ausdehnung

4.2.1 Längenausdehnung Δl

$$l' = l + \Delta l = l + \alpha \cdot l \cdot \Delta T = l(1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

l'	Länge nach Ausdehnung	$[l'] = \text{m}$
l	Anfangslänge	$[l] = \text{m}$
Δl	Längenänderung	$[\Delta l] = \text{m}$
α	Längenausdehnungskoeffizient	$[\alpha] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

4.2.2 Flächenausdehnung ΔA

$$A' = A + \Delta A = A + \underbrace{\beta}_{\approx 2\alpha} \cdot A \cdot \Delta T = A(1 + \beta \cdot \Delta T)$$

A'	Fläche nach Ausdehnung	$[A'] = \text{m}^2$
A	Anfangslänge	$[A] = \text{m}^2$
ΔA	Längenänderung	$[\Delta A] = \text{m}^2$
β	Flächenausdehnungskoeffizient	$[\beta] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

4.2.3 Volumenausdehnung ΔV

$$V' = V + \Delta V = V + \underbrace{\gamma}_{\approx 3\alpha} \cdot V \cdot \Delta T = V(1 + \gamma \cdot \Delta T)$$

V'	Volumen nach Ausdehnung	$[V'] = \text{m}^3$
V	Anfangsvolumen	$[V] = \text{m}^3$
ΔV	Volumenänderung	$[\Delta V] = \text{m}^3$
γ	Volumenausdehnungskoeffizient	$[\beta] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

Attenzione: $\beta = 2\alpha$ $\gamma = 3\alpha$ valido solo per materiali **solidi**

4.3 Thermische Spannung σ

$$p = \sigma = \varepsilon \cdot E = E \cdot \frac{\Delta l}{l} = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

σ	Thermische Spannung	$[\sigma] = \text{Pa}$
ε	Dehnung	$[\varepsilon] = 1$
E	Elastizitätsmodul	$[E] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
α	Längenausdehnungskoeffizient	$[\alpha] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$
Δl	Allungamento impedito	$[\Delta k] = \text{m}$
p	Druck	$[p] = \text{Pa}$

T_0 parte dal punto dove i materiali sono in contatto (spazio libero = 0)

5 Ideales Gas

5.1 Modell des idealen Gases

Jedes Gas ist gleich!

1. Moleküle sind Massepunkte (keine Ausdehnung)
 2. Stösse sind elastisch (keine zwischenmolekularen Kräfte)
- Kein Volumen bei $T = 0$
Kein Druck bei $T = 0$

5.1.1 Thermische Ausdehnung von Gasen

- Ausdehnung von Gasen ist sehr gross
- Bei **allen** Gasen ist die Ausdehnung **gleich**
- Volumen beim Nullpunkt ist **Null**

5.1.2 Gültigkeit des Modells (Reales vs. Ideales Gas)

Ein reales Gas (z.B. Luft) verhält sich wie ein ideales Gas, wenn es weit über seinem Verflüssigungspunkt liegt (intermolekulare Kräfte vernachlässigbar).

- $T \gg T_{crit} \Rightarrow$ Gas ist **ideal** (z.B. Luft bei Raumtemperatur: 293 K $\gg$ 133 K).
- Hohe Temperaturen und geringe Drücke begünstigen das ideale Verhalten.

5.2 Universelle Gasgleichung

Alle Gase verhalten sich gleich, insbesondere bei gleicher Anzahl Moleküle

p · V / T = const ⇔ p1 · V1 / T1 = p2 · V2 / T2

5.2.1 Boyle-Mariotte

Das Gesetz gilt nur bei konstanter Temperatur!
⇒ isotherme Zustandsänderung

p · V = const ⇔ p1 · V1 = p2 · V2

5.2.2 Gay-Lussac

Das Gesetz gilt nur bei konstantem Druck!
⇒ isobare Zustandsänderung

V / T = const ⇔ V1 / T1 = V2 / T2

5.2.3 Gay-Lussac und Amontons

Das Gesetz gilt nur bei konstantem Volumen!
⇒ isochore Zustandsänderung

p / T = const ⇔ p1 / T1 = p2 / T2

Table with 2 columns: Symbol, Description. Rows: px (Absolut-Druck p0 + p), Vx (Volumen), Tx (Absolut-Temperatur). Also includes [px] = Pa, [Vx] = m³, [T] = K.

5.3 Universelle Gasgleichung für ideale Gase

p · V = n · R · T = N · k · T

Table with 2 columns: Symbol, Description. Rows: p (Absolut-Druck p0 + p), V (Volumen), n (Mol-Zahl), R (Universelle Gaskonstante R = 8.314 J/molK), T (Absolut-Temperatur), N (Anzahl Moleküle), k (Boltzmann-Konstante k = 1.381 · 10⁻²³ J/K). Also includes [p] = Pa, [V] = m³, [n] = mol, [R] = J/molK, [T] = K, [N] = 1, [k] = J/K.

5.3.1 Zusammenhänge zwischen den Konstanten

R = k · NA = N · k / n

n = N / NA = m / M = N · k / R

Table with 2 columns: Symbol, Description. Rows: R (Universelle Gaskonstante R = 8.314 J/molK), k (Boltzmann-Konstante k = 1.381 · 10⁻²³ J/K), N (Anzahl Moleküle), NA (Avogadrokonstante: NA = 6.022 · 10²³ 1/mol), n (Mol-Zahl), m (Masse), M (Mol-Masse). Also includes [R] = J/molK, [k] = J/K, [N] = 1, [NA] = 1/mol, [n] = mol, [m] = kg, [M] = kg/mol.

5.4 Mechanische Arbeit ΔW von Gasen

Folgende Formel ist für Flüssigkeiten nicht gültig, da diese inkompressibel sind (ΔV = 0)

ΔW = F · Δs = p · A · Δs = p · ΔV

Table with 2 columns: Symbol, Description. Rows: ΔW (Mechanische Arbeit von Gas), F (Kraft), Δs (Wegänderung), p (Druck), A (Fläche), ΔV (Volumenänderung). Also includes [ΔW] = J, [F] = N, [Δs] = m, [p] = Pa, [A] = m², [ΔV] = m³.

5.5 Gesetz von Avogadro

Ein Mol eines Gases nimmt bei Normalbedingungen immer das gleiche Volumen ein (=Molvolumen)
Ideale Gase enthalten bei gleichem Druck p und gleicher Temperatur T immer gleich viele Moleküle (im Molvolumen)

5.6 Molmasse M, Molvolumen Vm

Für 1 Mol Teilchen gilt:

p · V = R · T = NA · k · T

5.6.1 Molmasse

Entspricht der Ordnungszahl im Periodensystem

n = m / M = N / NA

Vm = V / n

Table with 2 columns: Symbol, Description. Rows: p (Absolut-Druck p0 + p), V (Volumen), R (Universelle Gaskonstante R = 8.314 J/molK), T (Absolut-Temperatur), NA (Avogadrokonstante: NA = 6.022 · 10²³ 1/mol), k (Boltzmann-Konstante k = 1.381 · 10⁻²³ J/K), n (Mol-Zahl), m (Masse), M (Mol-Masse), N (Anzahl Moleküle), Vm (Mol-Volumen). Also includes [p] = Pa, [V] = m³, [R] = J/molK, [T] = K, [NA] = 1/mol, [k] = J/K, [n] = mol, [m] = kg, [M] = kg/mol, [N] = 1, [Vm] = m³/mol.

5.7 Dichte eines Gases ρ

ρ = m / V = M / Vm = p · M / R · T

Table with 2 columns: Symbol, Description. Rows: ρ (Gas-Dichte), m (Masse), V (Volumen), M (Mol-Masse), Vm (Mol-Volumen (22.4 L bei 0 °C und 1000 hPa)), p (Absolut-Druck p0 + p), R (Universelle Gaskonstante R = 8.314 J/molK), T (Absolut-Temperatur). Also includes [ρ] = kg/m³, [m] = kg, [V] = m³, [M] = kg/mol, [Vm] = m³/mol, [p] = Pa, [R] = J/molK, [T] = K.

Se calcolo per umidità non usare V̇ ma sempre V e trovare poi ṁ in secondo momento

5.8 Phänomene von idealen Gasen

5.8.1 Anomalie des Wassers

Die feste Form (Eis) ist leichter als die flüssige Form (Wasser)
Die grösste Dichte weist Wasser bei 4 °C auf, nicht beim Gefrierpunkt von 0 °C
⇒ Ein See gefriert somit nur an der Oberfläche. Am Grund des Sees beträgt die Wassertemperatur 4 °C

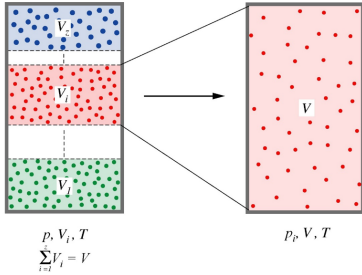
5.8.2 Osmotischer Druck (Zelldruck)

Grosse Moleküle innerhalb von vielen kleinen Molekülen in einer Flüssigkeit verhalten sich ähnlich wie die Moleküle eines idealen Gases, wenn die Flüssigkeit von einer für die Moleküle halb-durchlässigen (semi-permeabel) Membran umgeben ist.

Osmotischer Druck: p = n / V · R · T (ideale Gasgleichung)

5.9 Partialdruck pi

Ausgangslage: Gasgemisch (z.B. Luft: Sauerstoff-Stickstoff)



Der Partialdruck pi ist der Druck, welcher die i-te Gaskomponente erzeugen würde, wenn ihr das gesamte Volumen zur Verfügung stehen würde.

5.10 Gesetz von Dalton

In einem Gas ist die Summe der Partialdrücke pi gleich dem Gesamtdruck

Σ pi = p

Table with 2 columns: Symbol, Description. Rows: pi (Partialdruck), p (Gesamt-) Druck. Also includes [pi] = Pa, [p] = Pa.

5.11 Volumen- und Massenkonzentration (Gasgemisch)

5.11.1 Volumen-Konzentrationen (Volumen-Anteile)

$$q_i = \frac{V_i}{V} = \frac{n_i}{n} = \frac{p_i}{p}$$

q_i	Volumen-Konzentration	$[q_i] = 1$
V_i	Volumen der i -ten Gas-Komponente	$[V_i] = \text{m}^3$
V	Gesamt-Volumen	$[V] = \text{m}^3$
n_i	Molzahl der i -ten Gas-Komponente	$[n_i] = \text{mol}$
n	Gesamt-Molzahl des Gemischs	$[n] = \text{mol}$
p_i	Partialdruck der i -ten Gaskomponente	$[p_i] = \text{Pa}$
p	Druck des Gemischs	$[p] = \text{Pa}$

5.11.2 Massen-Konzentration (Massen-Anteile)

$$\mu_i = \frac{m_i}{m} = \frac{M_i}{M} \cdot q_i$$

μ_i	Volumen-Konzentrationen	$[\mu_i] = 1$
m_i	Masse der i -ten Gas-Komponente	$[m_i] = \text{kg}$
m	Masse des Gemischs	$[m] = \text{kg}$
M_i	Mol-Masse der i -ten Gas-Komponente	$[M_i] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
M	Mol-Masse des Gemischs	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
q_i	Volumen-Konzentration	$[q_i] = 1$

5.12 Mol-Masse Gasgemisch

Die Mol-Masse des Gas-Gemischs kann als gewichteter Mittelwert berechnet werden, gewichtet mit den jeweiligen Volumen-Anteilen.

$$M = \sum_{i=1}^n q_i \cdot M_i$$

M	Mol-Masse Gasgemisch	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
q_i	Volumen-Konzentration der i -ten Gas-Komponente	$[q_i] = 1$
M_i	Mol-Masse der i -ten Gas-Komponente	$[M_i] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$

6 Reales Gas

- **Ausdehnung:** Die Gasteilchen sind keine reinen Massepunkte, sondern besitzen ein eigenes, nicht vernachlässigbares Volumen.
- **Intermolekulare Kräfte:** Zwischen den Teilchen wirken anziehende und abstossende Kräfte.
- **Inelastische Stösse:** Stösse zwischen Teilchen sowie mit den Gefässwänden sind im Allgemeinen nicht vollkommen elastisch, da Energie durch Wechselwirkungen beeinflusst werden kann.

Im vergleich zum idealen Gas müssen zwei Dinge berücksichtigt werden:

Eigen-Volumen: Ideales Gas hat **kleineres** Volumen als gemessen
($\Rightarrow$ Ideal-Gas-Volumen um das Molekül-Eigenvolumen reduzieren)

Binnen-Druck: Ideales Gas hat **grösseren** Druck als gemessen
($\Rightarrow$ Ideal-Gas-Druck um Binnendruck erhöhen)

6.1 Van der Waals-Gleichung ($n = 1 \text{ mol}$)

$\Rightarrow$ Für nicht-ideale Gase!

$$p' \cdot V'_m = R \cdot T$$

$$p' = p + \frac{a}{V_m^2}$$

$$V'_m = V_m - b$$

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right) \cdot (V_m - b) = R \cdot T$$

p'	Korrigierter Druck	$[p'] = \text{Pa}$
V'_m	Korrigiertes Mol-Volumen	$[V_m] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
T	Absolut -Temperatur	$[T] = \text{K}$
p	Druck des Gemischs	$[p] = \text{Pa}$
a	Eigenvolumen	$[a] = \frac{\text{Jm}^3}{\text{mol}^2}$
b	Binnendruck	$[b] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
V_m	Mol-Volumen	$[V_m] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$

6.2 Van der Waals-Gleichung ($n \text{ mol}$)

$$\left(p + \frac{n^2 \cdot a}{V^2}\right) \cdot (V - n \cdot b) = n \cdot R \cdot T$$

$$p = n \frac{RT}{V - nb} - n^2 \frac{a}{V^2}$$

p	Druck des Gemischs	$[p] = \text{Pa}$
n	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
a	Eigenvolumen	$[a] = \frac{\text{Jm}^3}{\text{mol}^2}$
V	Volumen	$[V] = \text{m}^3$
b	Binnendruck	$[b] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
T	Absolut -Temperatur	$[T] = \text{K}$

6.2.1 Van der Waals-Parameter

$$a = \frac{9}{8} \cdot R \cdot T_k \cdot V_{mk} = \frac{27R^2}{64} \frac{T_k^2}{p_k}$$

$$b = \frac{V_{mk}}{3} = \frac{R}{8} \frac{T_k}{p_k}$$

$$V_{mk} = 3 \cdot b$$

$$T_k = \frac{8 \cdot a}{27 \cdot R \cdot b}$$

$$p_k = \frac{a}{27 \cdot b^2}$$

a	Eigenvolumen	$[a] = \frac{\text{Jm}^3}{\text{mol}^2}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
T_k	Kritische Absolut -Temperatur	$[T_k] = \text{K}$
V_{mk}	Kritisches Mol-Volumen	$[V_{mk}] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
b	Binnendruck	$[b] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
p_k	Kritischer Druck	$[p_k] = \text{Pa}$

7 Wärmelehre

7.1 Wärme Q

Wärme ist Energie, welche stets (**von allein**) von höherer zu niedrigerer Temperatur fliesst.

$$\Delta U = \frac{1 \text{ HS } 100\%}{2 \text{ HS } 100\%} = \Delta W + \Delta Q$$

7.2 Erster Hauptsatz der Wärmelehre

Nicht nur durch Wärmezufuhr, sondern auch durch mechanische Arbeit lässt sich die Temperatur und damit die innere Energie U erhöhen.

$$\Delta U = \Delta W + \Delta Q$$

ΔU	Zu-/Abgeführte Innere Energie in system (solitamente = 0)	$[\Delta U] = \text{J}$
ΔW	Zu-/Abgeführte Arbeit z.B. E_{kin} , E_{pot} , W_{Gas} , W_{reib} , E_{el}	$[\Delta W] = \text{J}$
ΔQ	Zu-/Abgeführte Wärme	$[\Delta Q] = \text{J}$

7.2.1 Ansätze für 1. HS

$$\Delta Q = E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$\Delta Q = E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$$

$$\Delta \dot{Q} = \Delta P$$

7.2.2 Mechanische Arbeit eines Gases

Für mehr Details, siehe Abschnitt 5.4

$$\Delta W = p \cdot \Delta V$$

7.3 Mechanische Wärmeäquivalente

1 Kalorie = 4, 1868 J (cal)
 $\Rightarrow$ Energie, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen

1 kcal = 4186, 8 J
 $\Rightarrow$ Energie, um 1 Kilogramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen

7.3.1 Elektrisches Wärmeäquivalent c

Elektrische Energie = Wärme

$$U \cdot I \cdot t = c \cdot m \cdot \Delta T \Leftrightarrow c = \frac{U \cdot I \cdot t}{m \cdot \Delta T}$$

c	Elektrisches Wärmeäquivalent	$[c] = \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$
U	Spannung	$[U] = \text{V}$
I	Strom	$[I] = \text{A}$
t	Zeit	$[t] = \text{s}$
m	Masse	$[m] = \text{kg}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

7.4 Wärmekapazität

Die Wärmekapazität drückt das Energiespeicher-Vermögen aus.

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T = n \cdot C_m \cdot \Delta T = C \cdot \Delta T$$

7.4.1 Absolute Wärmekapazität C

Energiespeicher-Vermögen eines **Gegenstands**

$$\Delta Q = C \cdot \Delta T$$

7.4.2 Spezifische Wärmekapazität c

Energiespeicher-Vermögen einer **Substanz**

$$\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

$$c_{\text{Wasser}} = 4187 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$$

7.4.3 Molare Wärmekapazität C_m

Energiespeicher-Vermögen einer Anzahl Moleküle

$$C_m = \frac{C}{n} = M \cdot c$$

ΔQ	Zu-/Abgeführte Wärme	$[\Delta Q] = \text{J}$
c	Spezifische Wärmekapazität	$[c] = \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$
C	Absolute Wärmekapazität	$[C] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
C_m	Molare Wärmekapazität	$[C_m] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
m	Masse	$[m] = \text{kg}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$
n	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
M	Mol-Masse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$

7.4.4 Molare Wärmekapazität von Gasen

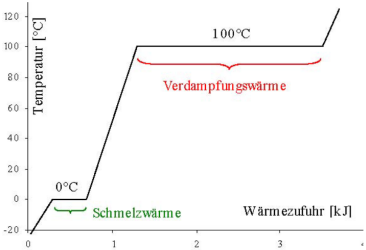
$$C_{mp} - C_{mV} = R \qquad \Delta U = \Delta Q = c_{mV} \Delta T \qquad \Delta U = c_{mp} \Delta T - R \cdot \Delta T$$

C_{mp}	Isobare Wärme-Kapazität ($p = \text{const}$)	$[C_{mp}] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
C_{mV}	Isochore Wärme-Kapazität ($V = \text{const}$)	$[C_{mV}] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$

7.4.5 Molare Wärmekapazität von Festkörpern

$T > \Theta_D$	$C_m \approx 3R \approx 25 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$	(Dulong-Petit)
$T \ll \Theta_D$	$C_m = \frac{12 \cdot \pi^4}{5} \cdot R \cdot \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3$	(Debye)
T	Absolut-Temperatur	$[T] = \text{K}$
Θ_D	Debye-Temperatur $\Theta_D \approx 200 \text{ K}$	$[\Theta_D] = \text{K}$
C_m	Molare Wärmekapazität	$[C_m] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$

7.5 Latente Wärme (Schmelz-/ Verdampfungswärme)



Beim Schmelzen und Verdampfen findet **keine** Temperaturerhöhung statt.
Beim Gefrieren und oder Kondensieren wird diese versteckte Wärme wieder frei, **ohne** Abnahme der Temperatur

⇒ Die Schmelz-/ Verdampfungswärme ist stark druckabhängig

$$Q_f = q_f \cdot m \qquad q_{f\text{Wasser}} := 334 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$
$$Q_s = q_s \cdot m \qquad q_{s\text{Wasser}} := 2256 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Q_f	Schmelz-/Erstarrungs-Wärme	$[Q_f] = \text{J}$
q_f	Spezifische Schmelzwärme	$[q_f] = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$
Q_s	Verdampfungs-/Kondensations-Wärme	$[Q_s] = \text{J}$
q_s	Spezifische Verdampfungs-Wärme	$[q_s] = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$
m	Masse	$[m] = \text{kg}$

7.6 Wärmebilanz

In einem abgeschlossenen System (nach aussen isoliert) muss gelten:
Zugeführte Wärme = Abgeführte Wärme

$$\sum_{i=1}^n (\Delta Q_i + \Delta Q_{fi} + \Delta Q_{si}) = 0$$

ΔQ_i	i -te Wärme-Menge aus Temperatur-Zu-/Abnahme	$[\Delta Q_i] = \text{J}$
ΔQ_{fi}	i -te Wärme-Menge aus Schmelz-/Erstarrungs-Vorgang	$[\Delta Q_{fi}] = \text{J}$
ΔQ_{si}	i -te Wärme-Menge aus Verdampfungs-/Kondensations-Vorgang	$[\Delta Q_{si}] = \text{J}$
ATT.	Impostando $\Delta T = T_{fin} - T_{in}$ usare sempre $+\Delta Q$	
Se	$\Delta T = T_{fin} - T_{in} $	
•	+: Zugeführte Wärme-Menge (Calore assorbito)	
•	-: Abgeführte Wärme-Menge (Calore ceduto)	

Il segno – è da usare per Q_s , Q_f se il corpo si raffredda

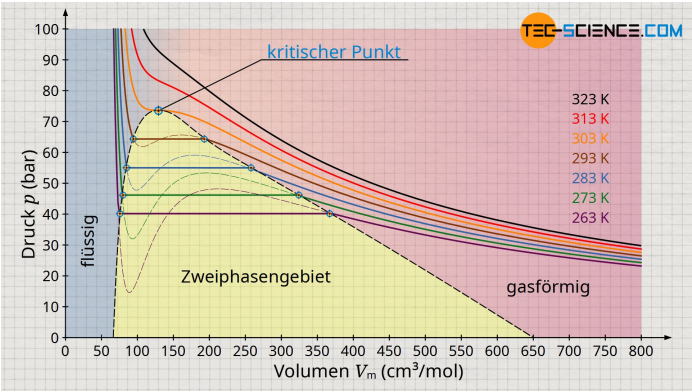
8 Phasen und Phasenübergänge

8.1 Phasen

Fest: feste Gestalt; festes Volumen
Flüssig: keine feste Gestalt; festes Volumen
Gasförmig: keine feste Gestalt; kein festes Volumen
Plasma: bei sehr hoher Temperatur ist Materie ionisiert (Elektronengas)

8.2 Dampfdruck $p_s(T)$

- Der Dampfdruck bedeutet das Gleichgewicht der Flüssigkeit mit ihrer Dampfphase
- Der Dampfdruck ist das Niveau des konstanten Drucks im 2-Phasengebiet eines realen Gases nach van der Waals
- Der Dampfdruck ist **nur temperaturabhängig**
- superata la temperatura critica T_k **il gas non diventa piu liquido** (Hg a temp. ambiente)
- Bei Kompression oder Expansion ändert sich der Dampfdruck nicht, sondern der Anteil Flüssigkeit zu Gas muss ändern



- Verdunsten** ⇒ Schnellste Teilchen treten aus Flüssigkeit aus
- Sieden/Verdampfen** ⇒ Dampfdruck = Umgebungsdruck
- Le linee tratteggiate rappresentano l'equazione di van der Waals (falla del modello matematico)

8.3 Dampfdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Kondensieren ↔ Verdampfen flüssig ↔ gasförmig

$$\frac{dp_s}{dT} = \frac{q_s}{T \cdot \left(\frac{1}{\rho_g} - \frac{1}{\rho_f}\right)}$$

8.3.1 Dampfdruck $p_s(T)$ von Wasser (Clausius-Clapeyron)

$$p_s(T) = p_{s0} \cdot e^{\frac{q_s \cdot M_W}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)}$$

$$p_{s0} = 610.7 \text{ Pa} \qquad T_0 = 273 \text{ K} \qquad q_s = 2420 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \qquad M_W = 18.02 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

8.4 Schmelzdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Erstarren ↔ Schmelzen fest ↔ flüssig

$$\frac{dp_f}{dT} = \frac{q_f}{T \cdot \left(\frac{1}{\rho_f} - \frac{1}{\rho_s}\right)}$$

8.5 Gasdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Desublimieren ↔ Sublimieren fest ↔ gasförmig

$$\frac{dp_{sub}}{dT} = \frac{q_s + q_f}{T \cdot \left(\frac{1}{\rho_g} - \frac{1}{\rho_s}\right)}$$

q_s	Spezifische Verdampfungs-Wärme	$[q_s] = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$
q_f	Spezifische Schmelz-Wärme	$[q_f] = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$
$q_s + q_f$	Spezifische Sublimations-Wärme	
p_s	Dampfdruck	$[p_s] = \text{Pa}$
p_f	Schmelzdruck	$[p_f] = \text{Pa}$
p_g	Schmelzdruck	$[p_g] = \text{Pa}$
ρ_g	Dichte Gas	$[\rho_g] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
ρ_f	Dichte Flüssigkeit	$[\rho_f] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
ρ_s	Dichte Festkörper	$[\rho_s] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

8.6 Formeln von Magnus

Die Formeln von Magnus dienen der vereinfachten Berechnung des Dampfdrucks von Wasser = Sättigungsdruck

8.6.1 Dampfdruck von Wasser $p_s(\theta)$ ($\theta \geq 0^\circ\text{C}$)

$$p_s(\theta) = p_{s0} \cdot 10^{\frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237}}$$

8.6.2 Schmelzdruck von Wasser $p_s(\theta)$ ($\theta \leq 0^\circ\text{C}$)

$$p_s(\theta) = p_{s0} \cdot 10^{\frac{9.5 \cdot \theta}{\theta + 265.5}}$$

p_s	Dampfdruck / Schmelzdruck	$[p_s] = \text{Pa}$
p_{s0}	Dampfdruck bei 0°C	$p_{s0} = 610.7 \text{ Pa}$
θ	Temperatur	$[\theta] = ^\circ\text{C}$

8.7 Umkehrformeln von Magnus

8.7.1 $\theta(p_s)$ für $p_s \geq p_{s0}$

$$\theta(p_s) = \frac{237 \cdot \log\left(\frac{p_s}{6.107}\right)}{7.5 - \log\left(\frac{p_s}{6.107}\right)}$$

8.7.2 $\theta(p_s)$ für $p_s \leq p_{s0}$

$$\theta(p_s) = \frac{265.5 \cdot \log\left(\frac{p_s}{p_{s0}}\right)}{9.5 - \log\left(\frac{p_s}{p_{s0}}\right)}$$

Attenzione nelle Umkehrformel p_s è in hPa = $\frac{\text{Pa}}{100}$

8.8 Luftfeuchtigkeit

8.8.1 Abs.Luftfeuchtigkeit f

$$f = \frac{m_W}{V}$$

8.8.2 Rel. Luftfeuchtigkeit f_r

$$f_r = \frac{m_W}{m_S} = \frac{p_D}{p_s} = \frac{p_D}{p_s(\theta)}$$

f	Absolute Luftfeuchtigkeit	$[f] = 1$
f_r	Relative Luftfeuchtigkeit	$[f_r] = 1$
m_W	Masse Wasserdampf	$[m_W] = \text{kg}$
m_S	Masse Wasserdampf bei Sättigung	$[m_S] = \text{kg}$
V	Volumen	$[V] = \text{m}^3$
p_D	Partialdruck Wasserdampf	$[p_D] = \text{Pa}$
p_s	Dampfdruck = Sättigungsdruck Wasserdampf	$[p_s] = \text{Pa}$
θ	Temperatur	$[\theta] = ^\circ\text{C}$

8.8.3 Feuchte vs. trockene Luft

Feuchte Luft ist leichter als trockene Luft!

$$\rho_F < \rho_T \quad (\text{da } M_W < M_L)$$

ρ_F	Dichte feuchte Luft	$[\rho_F] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
ρ_T	Dichte trockene Luft	$[\rho_T] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
M_W	Molmasse H_2O	$[M_W] = \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
M_S	Molmasse Luft	$[M_S] = \frac{\text{g}}{\text{mol}}$

8.9 Taupunkts-Temperatur θ_d

Temperatur, bei welcher 100% Luftfeuchtigkeit herrscht.

Wenn die Taupunkt-Temperatur **unterschritten** wird, dann kondensiert Wasser.

$$\theta_d(\theta, f_r) = \frac{237 \cdot \left(\log(f_r) + \frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237}\right)}{7.5 - \left(\log(f_r) + \frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237}\right)}$$

$$\theta_d(x) = \frac{237 \cdot x}{7.5 - x} \quad \text{mit} \quad x(\theta, f_r) = \log(f_r) + \frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237}$$

θ_d	Taupunkts-Temperatur	$[\theta_d] = ^\circ\text{C}$
f_r	Relative Luftfeuchtigkeit	$[f_r] = 1$
θ	Temperatur	$[\theta] = ^\circ\text{C}$

8.10 Relative Innen-Feuchte f_{ri}

$$f_{ri} = \frac{p_s(\theta_a)}{p_s(\theta_i)} \cdot f_{ra}$$

f_{ri}	Relative Feuchte im Inneren	$[f_{ri}] = 1$
f_{ra}	Relative Feuchte der Aussenluft	$[f_{ra}] = 1$
$p_s(\theta_i)$	Dampfdruck bei Innentemperatur	$[p_s(\theta_i)] = \text{Pa}$
$p_s(\theta_a)$	Dampfdruck bei Aussentemperatur	$[p_s(\theta_a)] = \text{Pa}$

9 Kinetische Gas-Theorie

9.1 Aequipartitionsgesetz

Mittlere kinetische Energie

Idealisierte Annahmen:

- Moleküle = Massenpunkte
- Keine (bzw.) elastische Zusammenstöße
- Keine Kräfte zwischen den Molekülen
- Elastischer Stoss gegen Wand
- Alle Moleküle haben gleiche Geschwindigkeit
- $\frac{1}{6}$ aller Moleküle fliegen gegen eine einzelne Wand

$$\bar{E} = f \cdot \frac{k \cdot T}{2}$$

$f = 3$	1-atomiges Gas
$f = 5$	2-atomiges Gas ($\text{N}_2, \text{H}_2, \text{O}_2$)
$f = 6$	3-atomiges Gas

$\bar{E}$	Mittlere kinetische Energie	$[\bar{E}] = \text{J}$
f	Freiheitsgrade	$[f] = 1$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$

9.2 Geschwindigkeiten

9.2.1 Mittlere quadratische Geschwindigkeit u (RMS)

$$u = \sqrt{\frac{3 \cdot k \cdot T}{m}} = \sqrt{\frac{3 \cdot R \cdot T}{M}}$$

9.2.2 Mittlere Geschwindigkeit $\bar{v}$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8 \cdot k \cdot T}{\pi \cdot m}} = \sqrt{\frac{8 \cdot R \cdot T}{\pi \cdot M}}$$

9.2.3 Wahrscheinlichste Geschwindigkeit v_0

$$v_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot T}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot R \cdot T}{M}}$$

k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
m	Masse des Teilchens	$[m] = \text{kg}$
M	Mol-Masse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$

Attenzione: massa molare nei gas biatomici è spesso $M \cdot 2 \implies \text{O}_2, \text{H}_2, \text{N}_2$

9.3 Maxwell-Boltzmann-Verteilung

$$f(m, T, v) = \sqrt{\frac{2 \cdot m^3}{\pi \cdot k^3 \cdot T^3}} \cdot v^2 \cdot e^{-\frac{m \cdot v^2}{2 \cdot k \cdot T}}$$

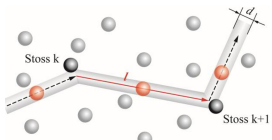
m	Masse des Teilchens	$[m] = \text{kg}$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
v	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

9.4 Mittlere freie Weglänge $\bar{\lambda}$

Gibt an, um welche Strecke sich ein Molekül im Mittel bis zum nächsten Zusammenstoss fortbewegen kann.

$$\bar{\lambda} = \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{n \cdot \pi \cdot d^2}$$

n	Molekül-Dichte	$[n] = \frac{1}{\text{m}^3}$
d	Molekül-Durchmesser	$[d] = \text{m}$



mit Wirkungsquerschnitt $\sigma = \pi \cdot d^2$

9.5 Dichtefunktion

Verteilungsfunktion der mittleren, freien Weglänge

$$f(x) = \frac{1}{\bar{\lambda}} \cdot e^{-\frac{x}{\bar{\lambda}}}$$

9.6 Transportvorgänge

9.6.1 Wärmeleitung

Transport von **kinetischer Energie** (als Wärme wahrgenommen)

$$j_Q = -\lambda_Q \cdot \frac{dT}{dx} \quad \lambda_Q = \frac{1}{6} \cdot n \cdot \bar{v} \cdot \bar{\lambda} \cdot f \cdot k$$

9.6.2 Diffusion

Transport von **Masse**

$$j_D = -D \cdot \frac{dn}{dx} \quad D = \frac{1}{3} \cdot \bar{v} \cdot \bar{\lambda}$$

9.6.3 Viskosität

Transport von **Impuls**

$$\tau = -\eta \cdot \frac{dv}{dx} \quad \eta = \frac{1}{3} \cdot \bar{v} \cdot \bar{\lambda} \cdot \rho$$

j_Q	Wärmestromdichte	$[j_Q] = \frac{W}{m^2}$
λ_Q	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda_Q] = \frac{W}{m \cdot K}$
j_D	Diffusionsstrom	$[j_D] = \frac{1}{s \cdot m^2}$
D	Diffusionskonstante	$[D] = \frac{m^2}{s}$
τ	Schubspannung	$[\tau] = Pa$
η	Viskosität	$[\eta] = Pa \cdot s$
n	Molekül-Dichte	$[n] = \frac{1}{m^3}$
$\bar{v}$	Mittlere Geschwindigkeit	$[\bar{v}] = \frac{m}{s}$
$\bar{\lambda}$	Mittlere freie Weglänge	$[\bar{\lambda}] = m$
f	Anzahl Freiheitsgrade	$[f] = 1$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$	$[k] = \frac{J}{K}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = K$
ρ	Dichte	$[\rho] = \frac{kg}{m^3}$

10 Temperaturstrahlung

- Wärmestahlung = Berührungslose Übertragung von Wärme
- In Form von elektromagnetischen Wellen (λ @ IR)
- Körper absorbiert elektromagn. Strahlung und erhöht seine Temperatur
- Jeder Körper mit $T > 0 K$ strahlt Wärme ab (Temp-strahlung)
- Für jede Wellenlänge muss ein Körper gleich viel Energie abstrahlen, wie er zuvor aufgenommen hat!

10.1 Strahlungs-Gesetze

10.1.1 Stefan-Boltzmann-Gesetz

- Idealer schwarzer Körper (Hohlraum) absorbiert **alle Wellenlängen zu 100 %**
- Je mehr ein Körper absorbiert, desto mehr muss er emittieren (**Energie-Gleichgewicht**)

Ein schwarzer Körper (=Hohlraumstrahler) der Temperatur T hat eine totale Abstrahlungs-Leistung **pro Oberfläche** K_S von:

$$K_S = \sigma \cdot T^4$$

K_S	Schwarzkörper-Emission	$[K_S] = \frac{W}{m^2}$
σ	Stefan-Boltzmann-Konstante $\sigma = 5.671 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$	$[\sigma] = \frac{W}{m^2 K^4}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = K$

10.1.2 Wien'sches Verschiebungsgesetz

$$\lambda_{max} \cdot T = const = b$$

λ_{max}	Wellenlängen-Maximum (Planck)	$[\lambda_{max}] = m$
T	Absolute Temperatur	$[T] = K$
b	Konstante: $b = 2.898 \cdot 10^{-3} m \cdot K$	$[b] = m \cdot K$

10.1.3 Planck'sches Gesetz der Quantenmechanik

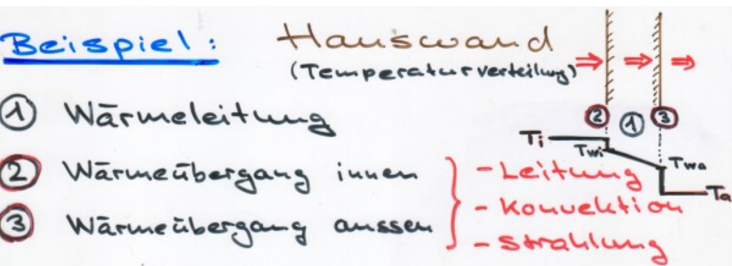
Ein Oszillator, welcher auf ein anderes Energieniveau (=Elektronen-Kreisbahnen nach Bohr) wechselt, setzt die Energiedifferenz ΔE in ein Lichtquant (Photon) mit entsprechender Frequenz f um.

Je nach Vorzeichen von ΔE wird das Photon emittiert oder absorbiert.

$$\Delta E = h \cdot f$$

ΔE	spektrale Abstrahlung (Energie)	$[\Delta E] = J$
h	Panck'sches Wirkungsquantum $h = 6.628 \cdot 10^{-34} J \cdot s$	$[h] = J \cdot s$
f	Frequenz des Photons	$[f] = \frac{1}{s} = Hz$

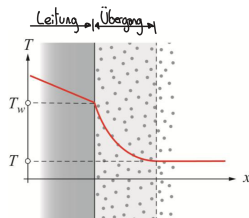
10.2 Wärmetransport (an Beispiel Hauswand)



10.2.1 Wärmeleitung

$$j = -\lambda \cdot \frac{dT}{dx}$$

j	Wärmestromdichte	$[j] = \frac{W}{m^2}$
λ	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda] = \frac{W}{m \cdot K}$
$\frac{dT}{dx}$	Wärmeabnahme / Gradient	$[\frac{dT}{dx}] = \frac{K}{m}$



10.2.2 Wärmeübergang

$$\text{innen : } j = \alpha_i \cdot (T_i - T_{wi}) \quad \text{mit } \alpha_i = 8 \frac{W}{m^2 K}$$

$$\text{ausen : } j = \alpha_a \cdot (T_{wa} - T_a) \quad \text{mit } \alpha_a = 20 \frac{W}{m^2 K}$$

α describe il passaggio di calore fra un fluido e un solido

10.2.3 Wärmedurchgang

Material + Dicke zusammengefasst (Wärmeleitung + Wärmeübergang)

$$j = k_{tot} \cdot (T_i - T_a) = k \cdot \Delta T \quad \text{mit } k = \frac{\lambda}{d}$$

$$P = \dot{Q} = j \cdot A$$

j	Wärmestromdiche	$[j] = \frac{W}{m^2}$
λ	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda] = \frac{W}{m \cdot K}$
α_i	Wärmeübergangszahl innen	$[\alpha_i] = \frac{W}{m^2 K}$
α_a	Wärmeübergangszahl ausen	$[\alpha_a] = \frac{W}{m^2 K}$
T_{wa}	Temperatur Wand ausen	$[T_{wa}] = K$
T_a	Aussentemperatur	$[T_a] = K$
T_{wi}	Temperatur Wand innen	$[T_{wi}] = K$
T_i	Innentemperatur	$[T_i] = K$
k	Wärmedurchgangszahl	$[k] = \frac{W}{m^2 K}$
d	Dicke der Wand	$[d] = m$

10.2.4 Wärmedurchgang komplett

Der komplette Wärmedurchgang leitet sich her durch die **Erhaltung der Wärmestrom-dichte** j und errechnet sich mit:

$$\text{n Schichten: } \frac{1}{k_{tot}} = \frac{1}{\alpha_i} + \left(\sum_x \frac{1}{k_x} \right) + \frac{1}{\alpha_a} \quad \left(\frac{1}{k} = \frac{d}{\lambda} \right)$$

$$\text{zylindrisch: } \frac{1}{k_{tot}} = r_a \left(\frac{1}{\alpha_i \cdot r_i} + \sum_x \frac{1}{\lambda_x} \cdot \ln \left(\frac{r_{xa}}{r_{xi}} \right) + \frac{1}{\alpha_a} \cdot \frac{1}{r_a} \right)$$

k_x	Wärmedurchgangszahl x-te Schicht	$[k_x] = \frac{W}{m^2 K}$
α_i	Wärmeübergangszahl innen	$[\alpha_i] = \frac{W}{m^2 K}$
α_a	Wärmeübergangszahl ausen	$[\alpha_a] = \frac{W}{m^2 K}$
r_i	Innenradius Rohr	$[r_i] = m$
r_a	Aussenradius Rohr	$[r_a] = m$
λ_x	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda] = \frac{W}{m \cdot K}$

10.3 Wärme-Bedarf (Heizleistung)

Der Wärme-Bedarf (=Heizleistung) setzt sich zusammen aus **Wärmeverlust durch Wärmeleitung** und durch **Wärmeverlust durch Luftaustausch**:

$$\underbrace{\text{Wärmeverlust}}_{\dot{Q}} = \underbrace{\text{Heizleistung}}_P$$

$$P = \dot{Q}_{tot} = \dot{Q}_W + \dot{Q}_L$$

$$\dot{Q}_W = A \cdot j = A \cdot k \cdot \Delta T$$

$$\dot{Q}_L = c_L \cdot \rho_L \cdot \dot{V} \cdot \Delta T$$

$$\text{allgemein: } \dot{Q}_{tot} = \sum_{i=1}^n \left[(A_i \cdot k_i + c_L \cdot \rho_L \cdot \dot{V}) \cdot \Delta T \right]$$

$\dot{Q}_{tot}$	Totaler Wärmeverlust	$[\dot{Q}_{tot}] = \frac{J}{s} = W$
$\dot{Q}_W$	Wärmeleitung	$[\dot{Q}_W] = \frac{J}{s} = W$
$\dot{Q}_L$	Luftaustausch	$[\dot{Q}_L] = \frac{J}{s} = W$
k_i	Wärmedurchgangszahl i-te Schicht	$[k_i] = \frac{W}{m^2 K}$
$\dot{V}$	Volumenstrom	$[\dot{V}] = \frac{m^3}{s}$
ρ_L	Dichte der Luft: $\rho_L = 1.2 \frac{kg}{m^3}$	$[\rho_L] = \frac{kg}{m^3}$
c_L	Wärmekapazität Luft: $c_L = 1000 \frac{J}{kg K}$	$[c_L] = \frac{J}{kg K}$
A	Fläche der Wärmeleitung	$[A] = m^2$
ΔT	Temperaturdifferenz	$[\Delta T] = K$

10.4 Wärmeverlust durch Abstrahlung

Durch Strahlung kann auch Wärme übertragen werden.

$$j_{12} = c_{12} \cdot (T_1^4 - T_2^4) = \sigma \cdot \varepsilon \cdot (T_1^4 - T_2^4)$$

j_{12}	Wärme-Transport durch Strahlungsaustausch	$[j_{12}] = \frac{W}{m^2}$
c_{12}	Strahlungsaustauschzahl	$[c_{12}] = \frac{W}{m^2 K^4}$
σ	Stefan-Boltzmann-Konstante $\sigma = 5.671 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$	$[\sigma] = \frac{W}{m^2 K^4}$
ε	Emissionsverhältnis	$[\varepsilon] = 1$

10.5 Zustandsänderungen

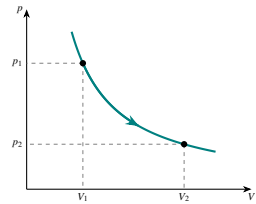
Erinnerung 1. Hauptsatz : $\Delta U = \Delta W + \Delta Q$

10.5.1 Isotherm

konstanter Temperatur

$$W_{ab} = n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$\Delta Q_{zu} = W \quad (\Delta U = 0)$$

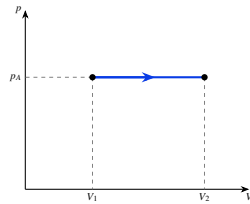


10.5.2 Isobar

konstantem Druck

$$W_{ab} = p \cdot (V_2 - V_1)$$

$$\Delta Q_{zu} = n \cdot C_{mp} \cdot \Delta T$$



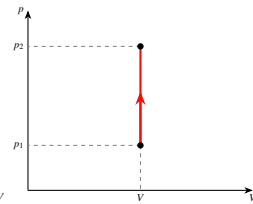
10.5.3 Isochor

konstantem Volumen

$$W = 0$$

$$\Delta Q_{zu} = n \cdot C_{mV} \cdot \Delta T$$

$$(\Delta U = \Delta Q)$$



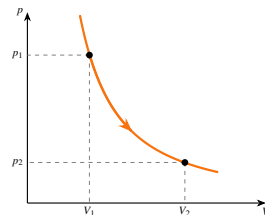
Convenzione: Se W_{ab} è maggiore di 0 l'energia è fornita dal sistema all'ambiente

10.5.4 Adiabatisch

ohne Wärme-Austausch ($dQ = 0$)

$$W_{ab} = n \cdot C_{mV} \cdot \Delta T$$

$$\Delta Q = 0$$



C_{mp}	Isobare Wärme-Kapazität ($p = \text{const}$)	$[C_{mp}] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
C_{mV}	Isochore Wärme-Kapazität ($V = \text{const}$)	$[C_{mV}] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
n	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
V_x	Volumen	$[V_x] = \text{m}^3$

11 Rückwandlung innerer Energie

11.1 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre

- Innere Energie kann **nicht zu 100 %** in Arbeit umgesetzt werden
⇒ Carnot-Wirkungsgrad ist der theoretisch höchstmögliche
- Wärme kann niemals von selbst von einem kälteren Ort zu einem wärmeren Ort fließen (Clausius)
- Es gibt keine periodisch wirkende Maschine, die nichts anderes bewirkt als Erzeugung mechanischer Arbeit und Abkühlung eines Wärme-Reservoirs (Kelvin)
⇒ Es gibt kein Perpetuum mobile 2. Art

11.2 Kreisprozess (reversibler Prozess)

Anfangszustand = Endzustand

Rechtslaufender Kreisprozess

- Gibt Arbeit ab
- Wärmekraftmaschine**
- Bei hoher Temperatur wird Wärme aus Prozess **zugeführt**
- Nur Bruchteil der Wärme in Arbeit verwandelbar
- Obergrenze: Carnot-Wirkungsgrad

Linkslaufender Kreisprozess

- Verbraucht Arbeit
- Wärmepumpe**
- Bei hoher Temperatur wird dem Prozess Wärme **abgeführt**
- Erzeugt mehrfaches an Wärme
- Obergrenze: Inv. Carnot-Wirkungsgrad

11.3 Carnot-Wirkungsgrad

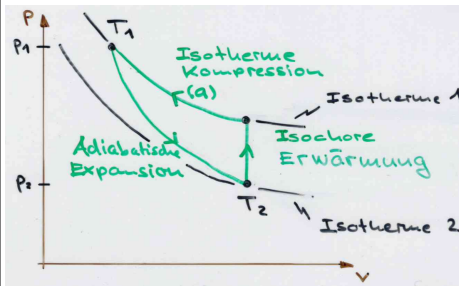
$$\text{Wärmekraftmaschine: } \eta_C = \frac{W_{ab}}{Q_{zu}} = \frac{T_{\text{hoch}} - T_{\text{tief}}}{T_{\text{hoch}}}$$

$$\text{Wärmepumpe: } \eta_{iC} = \frac{Q_{zu}}{W_{ab}} = \frac{T_{\text{hoch}}}{T_{\text{hoch}} - T_{\text{tief}}}$$

η_C	Carnot-Wirkungsgrad	$[\eta_C] = 1$
η_{iC}	Inverset Carnot-Wirkungsgrad	$[\eta_{iC}] = 1$
T_{hoch}	Temperatur des Warm-Reservoirs (Radiatore)	$[T_{\text{tief}}] = \text{K}$
T_{tief}	Temperatur des Kalt-Reservoirs (Terreno)	$[T_{\text{hoch}}] = \text{K}$
Q_{zu}	zugeführte Wärme	$[Q_{zu}] = \text{J}$
W_{ab}	abgeführte Energie	$[W_{ab}] = \text{J}$

11.4 Adiabaten-Gleichung (Kreisprozess)

Adiabate wird beschrieben im pV- / TV- / Tp-Diagramm



$$p \cdot V^\kappa = \text{const}$$

$$T \cdot V^{\kappa-1} = \text{const}$$

$$T^\kappa \cdot p^{1-\kappa} = \text{const}$$

$$\kappa = \frac{C_{mp}}{C_{mV}}$$

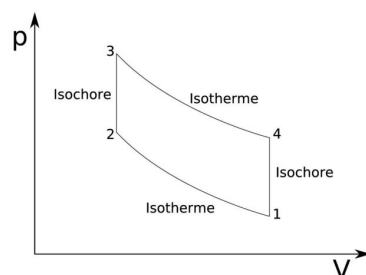
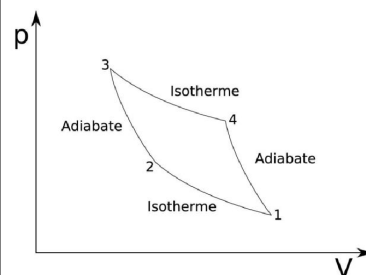
$$C_{mp} - C_{mV} = R$$

C_{mp}	Molare Wärmekapazität @ $p = \text{const}$	$[C_{mp}] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
C_{mV}	Molare Wärmekapazität @ $V = \text{const}$	$[C_{mV}] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
κ	Adiabaten-Exponent	$[\kappa] = 1$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
T	Temperatur in kelvin	$[T] = \text{K}$

11.5 Kreisprozesse (Vorgänge)

isotherme Expansion	liefert Wärme	benötigt Energie
isotherme Kompression	benötigt Wärme	liefert Energie
adiabatische Expansion	liefert Arbeit	ohne Wärme
adiabatische Kompression	benötigt Arbeit	ohne Wärme
isochore Erwärmung	ohne Arbeit	benötigt Wärme
isochore Abkühlung	ohne Arbeit	liefert Wärme

11.6 Beispiel Kreisprozess



11.7 Entropie-Zunahme

11.7.1 Definition der Entropie-Zunahme

$$\Delta S = S_1 + S_2 = \int \frac{1}{T} dQ$$

11.7.2 Boltzmann-Gleichung für Entropie-Zunahme

$$\Delta S = k \cdot \ln(W)$$

ΔS	Entropie	$[\Delta S] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
W	Wahrscheinlichkeit eines Zustands	$[W] = 1$

11.7.3 Abgeschlossenes System

$\Delta S \geq 0$	Entropie kann nur zunehmen in abgeschlossenem System
$\Delta S > 0$	Irreversibler Prozess
$\Delta S = 0$	Reversibler Prozess

III Anhang

1 pascal = 10^5 bar = $7.50062 \cdot 10^{-2}$ torr

12 Molmassen wichtiger Atome

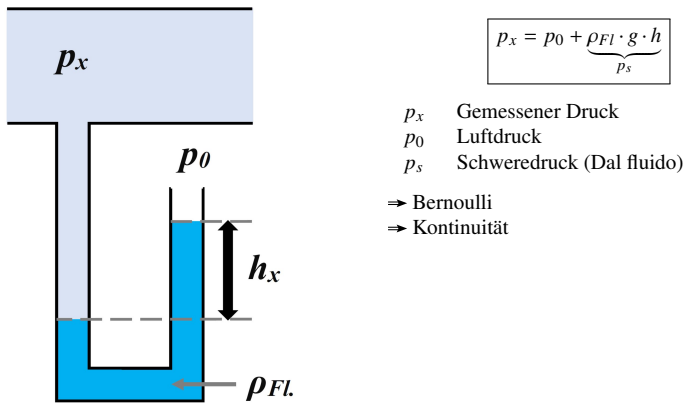
Symbol	Molekül	Molmasse
H	Wasserstoff	1.008 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
C	Kohlenstoff	12.011 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
N	Stickstoff	14.007 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
O	Sauerstoff	15.999 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Al	Aluminium	26.982 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Si	Silicium	28.982 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$

- Area sfera: $4\pi r^2$
- Volume sfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$

Elementi come H_2 sono e volte la molmasse di H

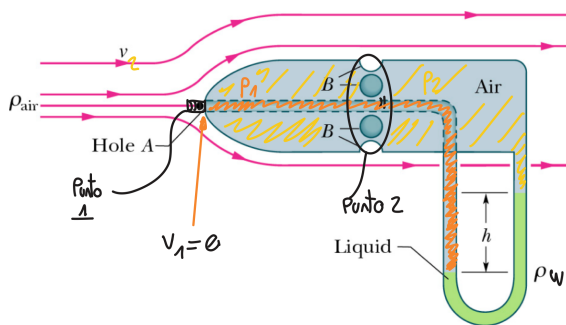
13 Ansätze zu Aufgaben

13.1 Barometer



13.2 Tubo di Pitot (Tubo di Prandtl)

Strumento per la misurazione della velocità di un fluido (ρ_L).



Assunzioni:

- **Bernoulli orizzontale:** Poiché i fori A e B sono alla stessa quota ($y_1 \approx y_2$), la differenza di pressione idrostatica dell'aria ($\rho_L g \Delta y$) è trascurabile rispetto alla pressione dinamica.
- **Punto di ristagno (1):** In punta l'aria si ferma completamente $\Rightarrow v_1 = 0$.
- **Pressione statica (2):** Ai fori laterali l'aria scorre indisturbata $\Rightarrow v_2 = v$.

Manometro a U: La differenza di pressione è bilanciata dal dislivello h del liquido manometrico (ρ_{FL}):

$$p_1 = p_2 + \rho_{FL} \cdot g \cdot h$$

Equazione di Bernoulli:

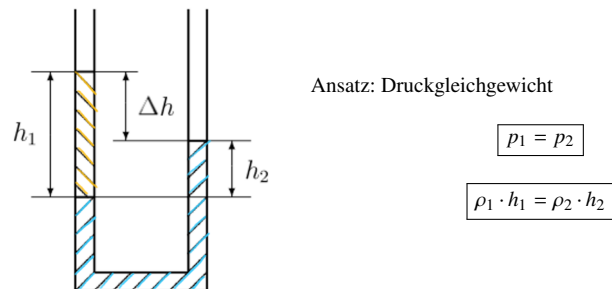
$$p_1 + \frac{1}{2} \rho_L \cdot v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho_L \cdot v_2^2 \quad p_1 \text{ Sostituire con eq. manometro}$$

$$p_2 + \rho_{FL} \cdot g \cdot h = p_2 + \frac{1}{2} \rho_L \cdot v_2^2$$

Soluzione finale:

$$\frac{1}{2} \rho_L v^2 = \rho_{FL} \cdot g \cdot h \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_{FL} \cdot g \cdot h}{\rho_L}}$$

13.3 U-Rohr



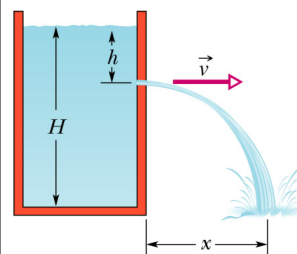
13.4 Pumpe

$$W = P \cdot t = F \cdot \Delta s = p \cdot A \cdot \Delta s = p \cdot \Delta V$$

$$F = p \cdot A$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{p \cdot V}{t} = p \cdot \dot{V}$$

13.5 Torricelli



Attenzione anche se il tubo andasse sopra al livello dell' H_2O l'altezza viene sempre calcolata dal livello dell'acqua

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$x = 2 \sqrt{h(H-h)}$$

13.6 Bewegungen

$$P = F \cdot v$$

$$F = \dot{m} \cdot \Delta v$$

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$\dot{m} = \rho \dot{V}$$

13.7 Wärmepumpe

Una pompa di calore assorbe lavoro elettrico (P_{el}) per trasferire calore da una sorgente fredda (terreno/aria) a un ambiente caldo.

Principio di Conservazione dell'Energia:

$$P_H = P_{el} + P_K \Rightarrow P_{el} = P_H - P_K$$

Coefficiente di Prestazione reale (COP / η_{WP}):

Efficienza reale della macchina (rapporto tra calore utile ottenuto ed energia elettrica spesa):

$$\eta_{WP} = \frac{P_H}{P_{el}} = \frac{P_H}{P_H - P_K}$$

- P_H : Potenza termica utile erogata (riscaldamento ambiente) [W]
- P_{el} : Potenza elettrica assorbita dal compressore [W]
- P_K : Potenza frigorifera estratta dalla sorgente fredda [W] $\rightarrow P_K = \dot{V}_K \cdot \rho \cdot c \cdot \Delta T_K$
- c : Capacità termica specifica del fluido [J/(kg · K)]

13.8 Concetto di Temperatura Critica (T_k) nelle Bombole

- **Se $T_{amb} < T_k$ (es. CO_2 a $20^\circ C$):** All'interno della bombola coesistono fase liquida e gassosa. La pressione indicata dal manometro è la *pressione di vapore saturo* (p_s), che dipende solo dalla temperatura.
- **Comportamento:** Aprendo brevemente la valvola, la pressione rimane costante perché una parte del liquido evapora immediatamente per ripristinare l'equilibrio.
- **Se $T_{amb} > T_k$:** La sostanza è esclusivamente allo stato gassoso (gas supercritico). Non può esistere liquido indipendentemente dalla pressione applicata.
- **Comportamento:** Aprendo la valvola, la pressione cala immediatamente poiché diminuisce la densità del gas senza che ci sia liquido a compensare la perdita di massa.

13.9 Zeitliche Dynamik des Phasenübergangs

Die durch Wärmeleitung abgeführte Wärmestromdichte j_Q (aus Abschnitt 9.6.1) entspricht der pro Zeit- und Flächeneinheit freigesetzten latenten Wärme beim Erstarren:

$$j_Q = -\lambda_Q \cdot \frac{dT}{dx} \Rightarrow j_Q = q_f \cdot \rho \cdot \frac{dx}{dt}$$

Daraus ergibt sich die allgemeine Wachstumsgeschwindigkeit der Schichtdicke x in Abhängigkeit vom aktuellen Kehrwert der Dicke:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\lambda_Q \cdot \Delta T}{q_f \cdot \rho \cdot x}$$

13.9.1 Integration für veränderliche Schichtdicken

Da die Wachstumsgeschwindigkeit mit zunehmender Dicke x kontinuierlich abnimmt, muss zur Bestimmung der Gesamtzeit t für ein Wachstum von Dicke x_1 auf x_2 integriert werden:

$$x \cdot dx = \left(\frac{\lambda_Q \cdot \Delta T}{q_f \cdot \rho} \right) \cdot dt$$

Durch Integration auf beiden Seiten erhält man:

$$\int_{x_1}^{x_2} x \cdot dx = \frac{\lambda_Q \cdot \Delta T}{q_f \cdot \rho} \int_0^t dt \Rightarrow \frac{1}{2} (x_2^2 - x_1^2) = \frac{\lambda_Q \cdot \Delta T}{q_f \cdot \rho} \cdot t$$

Daraus resultiert die Gesamtdauer t für den Prozess:

$$t = \frac{q_f \cdot \rho \cdot (x_2^2 - x_1^2)}{2 \cdot \lambda_Q \cdot \Delta T}$$

13.10 Doppelwägung-Methode (Aria vs. Liquido)

Quando viene fornita la forza risultante sia in aria ($F_{\text{res, Luft}}$) sia in un liquido ($F_{\text{res, Flüssigkeit}}$), bisogna considerare che il corpo subisce la spinta idrostatica dell'aria anche durante la prima pesata.

Uguagliando le espressioni delle forze risultanti nelle due condizioni, si ricava la formula diretta per il volume:

V_K = (F_res, Luft - F_res, Flüssigkeit) / (g * (rho_Flüssigkeit - rho_Luft))

Una volta ottenuto il volume V_K , la forza peso esatta (nel vuoto) si calcola riaggiungendo la spinta dell'aria alla misura effettuata in aria:

F_G = F_res, Luft + rho_Luft * V_K * g

14 Sistemi Termodinamici

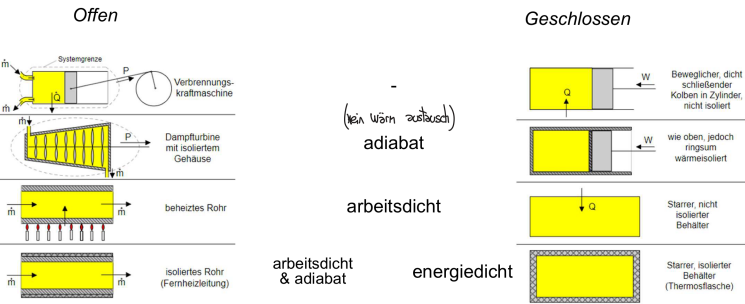
Un sistema termodinamico è un sistema fisico limitato spazialmente per il quale è possibile stabilire un bilancio energetico (e di massa, se aperto).

I sistemi si distinguono in base alla possibilità di scambiare materia o energia con l'ambiente circostante:

Sistema	Scambio di Materia	Scambio di Energia
Aperto	Consentito	Consentito (Lavoro e Calore)
Chiuso	Non consentito	Consentito (Lavoro e Calore)
Isolato	Non consentito	Non consentito

14.1 Sotto-categorie e Casi Specifici

- **Sistema Adiabatico:** Non permette lo scambio di calore ($Q = 0$), ma permette lo scambio di lavoro (W). Esempio: compressione rapida.
- **Sistema Arbeitsdicht (Ermetico al lavoro):** Non permette lo scambio di lavoro meccanico.
- **Sistema Energiedicht (Ermetico all'energia):** Non permette alcuno scambio di energia (né calore né lavoro).



15 Grandezze Termodinamiche

- **Grandezze di Stato:** Dipendono solo dallo stato attuale del sistema e non dal percorso seguito per raggiungerlo (es. Temperatura T , Pressione p , Volume V).
- **Grandezze di Processo:** Descrivono il modo in cui il sistema passa da uno stato all'altro (es. Calore Q , Lavoro W). Il loro valore dipende dalla velocità o dalla modalità del processo.